ATELIER 6 Priorité aux pharmacies

Algorithmie comparative - J3 - Mardi 10 novembre 2026, 11h20 - 80 minutes, en binôme

La question à laquelle l'atelier répond

Quand l'extension du contrat des pharmacies reprendra, le quai recevra 9 000 colis par soir, dont 3 000 pour les pharmacies (pièces 05 et 06). Quelle file garde le plus urgent devant, dans l'ordre exact du contrat, quel que soit l'ordre d'arrivée ?

Ce que vous produisez : adr/GRILLE-ADR-003.md et adr/ADR-003-priorite.md (carnet), deux CSV (sujets priorite et priorite-arrivees) et une courbe dans bench/resultats, le tas binaire (bench/variantes/tas.ts, il resservira cet après-midi et jeudi).

Le rendu attendu

En fin d'atelier : le code, les mesures et la grille passent le correcteur, et l'ADR existe en premier jet (chaque rubrique en une à trois lignes, avec vos chiffres et le nom de vos CSV). Le correcteur sans KO avant 17h00, le commit du binôme à 17h00. Ensuite, l'ADR s'améliore chez vous jusqu'au dépôt du carnet, le 1er décembre.

Avant 17h00, le correcteur de l'atelier répond sans KO :

```
OK  À COMPLÉTER : le tas binaire rend ses éléments dans l'ordre
OK  Les trois files sont mesurées aux volumes du 9 novembre et de décembre
OK  La courbe est tracée
OK  La file à seaux est mise à l'épreuve d'arrivées dans le désordre
OK  La grille comparative de l'ADR-003 est remplie
OK  L'ADR-003 a ses six rubriques, remplies
OK  La rubrique 3 de l'ADR-003 renvoie à une mesure qui existe, la rubrique 5 donne le domaine de validité
OK  Les trois phrases de l'ADR-003 tiennent sans jargon
8 contrôles, 0 KO
```

Avant de commencer. Copiez la grille. Écrivez-y tout de suite les poids et les cinq barèmes du sous-objectif 5 :

Windows	`Copy-Item adr\grille-comparative.md adr\GRILLE-ADR-003.md`
macOS, Linux	`cp adr/grille-comparative.md adr/GRILLE-ADR-003.md`

Aujourd'hui, la fiche atelier en cours donne la première commande de chaque sous-objectif et ce que vous devez voir. Les autres commandes sont celles des fiches atelier numéro 2 à 4, et toutes sont dans le README du dépôt. Les consignes de la slide sont rappelées en face de chaque sous-objectif.

Les sous-objectifs

1. Lire la file du quai

consigne 1 de la slide

Pourquoi : Ce qui coûte à chaque colis, à l'arrivée puis à la prise, fait le prix d'une soirée.

Faites : Retrouvez dans legacy/src/quai.ts les deux lignes que l'animation a montrées, puis lisez les méthodes qui les contiennent : votre binôme doit pouvoir dire ce que chacune coûte à chaque colis.

Windows	`Select-String -Path legacy\src\quai.ts -Pattern "sort|shift"`
macOS, Linux	`grep -nE "sort|shift" legacy/src/quai.ts`

Vous devez voir : Les deux lignes de l'animation, avec leur numéro : l'une sert à chaque arrivée, l'autre à chaque prise.

2. Compléter le tas, lancer les tests

consigne 2 de la slide

Pourquoi : Le tas garde le plus urgent en case 0 ; il resservira cet après-midi et jeudi.

Faites : Complétez remonter et descendre dans bench/variantes/tas.ts (parent de la case i : (i - 1) / 2 arrondi en bas ; enfants : 2i + 1 et 2i + 2 ; la comparaison avant(a, b) est écrite et rend un nombre négatif quand a doit sortir avant b), puis lancez les tests.

Les trois systèmes	`npm test`

Vous devez voir : Les trois tests du quai passent, dont celui de l'ordre du tas. Ceux du rapport échouent encore : ils attendent l'atelier 7.

```
✔ le tas binaire rend ses éléments du plus petit au plus grand (2.2495ms)
✔ tas et seaux servent les colis dans l'ordre du legacy (25.5925ms)
✔ une file vide ne rend rien (0.2553ms)
```

3. Mesurer les trois files consigne 3 de la slide

Pourquoi : Une soirée entière par appel : 1 000 colis, 9 000 (le volume du 9 novembre) et 15 000 (le pic de décembre).

Faites : Lancez la mesure (une à deux minutes, échauffement à 2 tours), puis tracez la courbe tout de suite.

Les trois systèmes	`npm run bench -- --sujet priorite --repetitions 5 --echauffement 2`

Vous devez voir : Vos durées seront différentes. Divisez la durée du legacy à 15 000 colis par celle à 9 000, puis comparez au carré de 15 / 9.

```
variante        taille   duree_ms   memoire_ko
tableau          15000    4542.47        34986
tas              15000      25.23         2202
seaux            15000       2.00          886
```

4. Mettre la file à seaux à l'épreuve consignes 4 et 5 de la slide

Pourquoi : Sur le vrai quai, les colis arrivent presque dans l'ordre de création, pas tout à fait ; le contrat fixe les heures limites.

Faites : Lancez l'épreuve. Vérifiez ensuite sur l'article 3 du contrat des pharmacies, recopié ci-dessous, qu'il donne deux heures limites aux pharmacies, puis relevez ce que cela change pour la file à seaux. Vérifiez dans le contrat, pas dans colis.csv : le jeu de données n'a qu'une heure limite par priorité.

Les trois systèmes	`npm run bench -- --sujet priorite-arrivees --repetitions 3`

Vous devez voir : Le harness s'arrête sur ARRÊT : c'est le résultat attendu, pas une panne.

```
ARRÊT : à la taille 1000, seaux donne bc776f41 et tableau donnait 89c52d41.
Les deux variantes ne font pas la même chose : la mesure s'arrête là.
```

> **Pièce 05, contrat Réseau Pharma Garonne, article 3 - Délais de livraison**
> 3.1. Toute commande transmise par une officine du Réseau avant 19h00 est livrée à l'officine destinataire le lendemain ouvré avant 10h00.
> 3.2. Toute commande transmise entre 19h00 et 23h00 est livrée le lendemain ouvré avant 12h00.
> 3.3. L'heure de livraison est celle du scan de remise enregistré par le livreur du Prestataire. En l'absence de scan, la livraison est réputée hors délai.

> **À préparer pour l'ADR :** Quelles hypothèses de la file à seaux ne tiennent plus chez Efrei, d'après le harness puis d'après l'article 3 du contrat ?

5. Remplir la grille, tester la sensibilité, écrire l'ADR-003 consignes 6 et 7 de la slide

Pourquoi : Les poids du ticket : temps 3, mémoire 1, lisibilité 2, robustesse 3, coût 1. Temps, sur le temps de calcul d'une soirée de 15 000 colis, pris au seul processus de Quai, qui sert aussi le site et l'API (pièce 03) : 5 sous 0,5 s, 4 sous 2 s, 3 sous 10 s, 2 sous 60 s, 1 au-delà. Mémoire, la même soirée : 5 sous 10 Mo, 4 sous 50, 3 sous 200, 2 sous 1 Go, 1 au-delà ; deux relevés à moins d'un facteur 2 l'un de l'autre prennent la même note. Lisibilité : partez de 5 et retirez un point par idée qu'il faut connaître pour lire la variante (une file par priorité pour les seaux ; l'arbre rangé dans un tableau et ses deux gestes pour le tas). Robustesse, l'ordre du contrat quel que soit l'ordre d'arrivée : 5 si l'ordre exact du contrat est rendu quel que soit l'ordre d'arrivée et le nombre d'heures limites ; 4 si seule une égalité complète sort dans un autre ordre que le legacy ; 3 si l'ordre tient à une seule heure limite par priorité ; 2 si l'ordre est faux en silence dès que les colis n'arrivent pas dans l'ordre de création ; 1 si npm test échoue. Coût : 5 si rien ne change ; 4 pour quelques lignes et une structure fournie ; 3 pour une structure à écrire et à tester ; 2 pour une donnée à préparer à chaque lancement ; 1 pour une dépendance ajoutée.

Faites : Remplissez la grille, puis cherchez le jeu de poids qui fait basculer la décision. Copiez le gabarit d'ADR, puis écrivez l'ADR-003. Préparez la décision et la question de compréhension à deux, puis lancez `npm run verifier -- 6`.

Windows	`Copy-Item adr\ADR-000-gabarit.md adr\ADR-003-priorite.md`
macOS, Linux	`cp adr/ADR-000-gabarit.md adr/ADR-003-priorite.md`

- En atelier, l'ADR est un premier jet ; ce qui manque se reprend cet après-midi, dans le créneau de l'atelier 7, puis vous la finissez chez vous, pour le carnet du 1er décembre.
- Rubrique 3 : un tableau des trois files à 1 000, 9 000 et 15 000 colis, à la place des colonnes du gabarit ; l'épreuve en une ligne ; vos deux CSV.
- Rubrique 5 : le volume où une soirée du legacy passe 10 s (sa note de temps tombe à 2) ; multipliez la durée à 15 000 colis par le carré du rapport des volumes. Puis ce qui rendrait la file à seaux juste.
- Le jeu de poids qui fait basculer la décision va en section 3 de la grille ; si la décision est fragile, une phrase en rubrique 5. npm run couples ne sert pas aujourd'hui.

Vous devez voir : Avant 17h00, le correcteur sans KO, comme en première page : 8 contrôles, 0 KO.

> **La décision de l'atelier**
> Quelle file retenez-vous pour le quai, et à quelles conditions reste-t-elle juste ? Si la grille hésite, c'est la pente qui tranche. C'est la rubrique 4 de l'ADR-003, en une phrase.

> **La question de compréhension**
> À quoi sert ce que vous venez de faire, en deux phrases ? Préparez-la à deux : en fin d'atelier, l'intervenant passe la demander à quelques binômes.

Au besoin

Où trouver un exemple dans le code

bench/variantes/priorite.ts contient la file à seaux, écrite en entier, et montre comment le tas reçoit sa comparaison : parEcheance (legacy/src/quai.ts, l'ordre du contrat), puis le rang d'arrivée. Le tas lui-même ne connaît ni les colis ni les priorités.

Si ça coince

- Les tests du tas ne s'arrêtent pas : la boucle de descente n'a pas de condition de sortie ; arrêtez-vous quand aucun enfant ne passe avant.
- Le premier test du tas passe, mais le deuxième échoue, ou le harness s'arrête sur ARRÊT avec le sujet priorite : un cas que le petit test ne voit pas sort faux. Le plus fréquent : la descente quand la case n'a qu'un enfant ; le correcteur 6 le nomme.
- Vous ne voyez pas l'ARRÊT de l'épreuve : vous avez lancé le sujet priorite au lieu de priorite-arrivees.

Toujours bloqué après ces trois pistes : levez la main, ou écrivez sur Teams.

Si vous avez fini

- Mesurez pour de vrai le volume où le legacy passe la minute, au lieu de l'extrapoler (plusieurs minutes) :

  Les trois systèmes

  ```
  npm run bench -- --sujet priorite --variantes tableau,tas --tailles 30000,50000 --repetitions 1 --echauffement 0
  ```

- Cherchez si une file à quatre seaux, deux pour les pharmacies, réglerait le contrat, puis écrivez votre réponse sous la rubrique 5.

Annexe : les cas particuliers

La courbe se trace juste après la mesure des trois files, avant l'épreuve : npm run courbe trace le CSV le plus récent, et le correcteur attend la courbe du sujet priorite.

Les trois systèmes

```
npm run courbe -- --log
```

```
courbe écrite : bench\resultats\2026-11-08T17-30-36-priorite.svg
```

npm test passe pour la file à seaux : son jeu de test arrive dans l'ordre. C'est l'épreuve qui la met en défaut, pas les tests.

--echauffement 200 recopié de lundi : la mesure prend une minute de plus ; 2 tours suffisent.

Les sorties montrées sont de vraies sorties, capturées en jouant la fiche atelier en cours ; vos durées seront différentes, vos nombres de lignes, de clients et vos sommes de contrôle non. Avant 17h00, le binôme commite : git add -A puis git commit -m "J3". Sans commit, le travail du jour n'est pas évalué.